## ÍNDICE


**T01.** Arquitectura Base…….**3**

**T02.** Mapa de Navegación de los Menús del Sistema……**4**

**T03. Gestión de Login/Logout…….5**

**T03.1** Diagrama de Casos de Uso……**5**

**T03.2** Diagrama de Clases…….…**6**

**T03.3** Especificaciones de Casos de Uso……**6**

**T03.4** Diagramas de Secuencia…….…**8**

**T04. Administración Sistema……..…9**

**T04.1.** Diagrama de Casos de Uso……..……..**9**

**T04.2.** Diagrama de Clases……..……...**9**

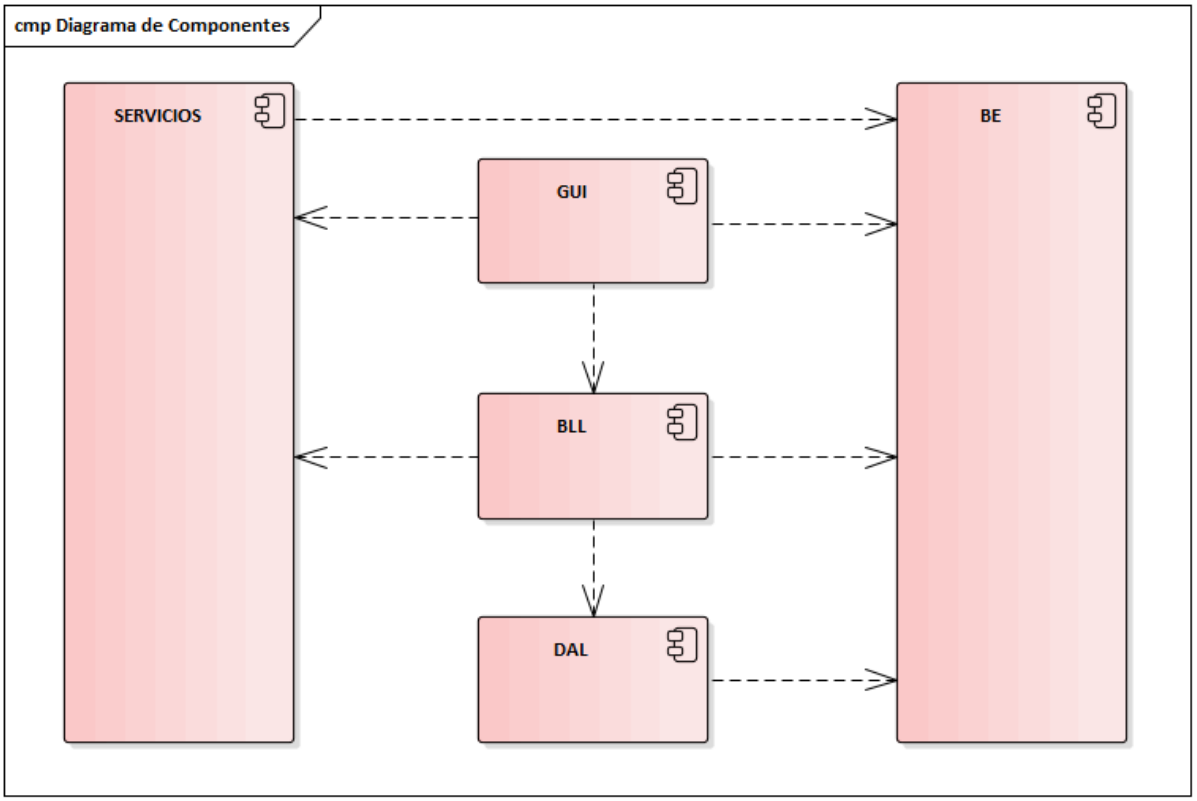
**T04.3.** Especificaciones de Casos de Uso……..**10**

**T04.4.** Diagramas de Secuencia……**11**

**T05.** Encriptado……..……..**12**

**T06.** Diagrama Entidad Relación……**13**

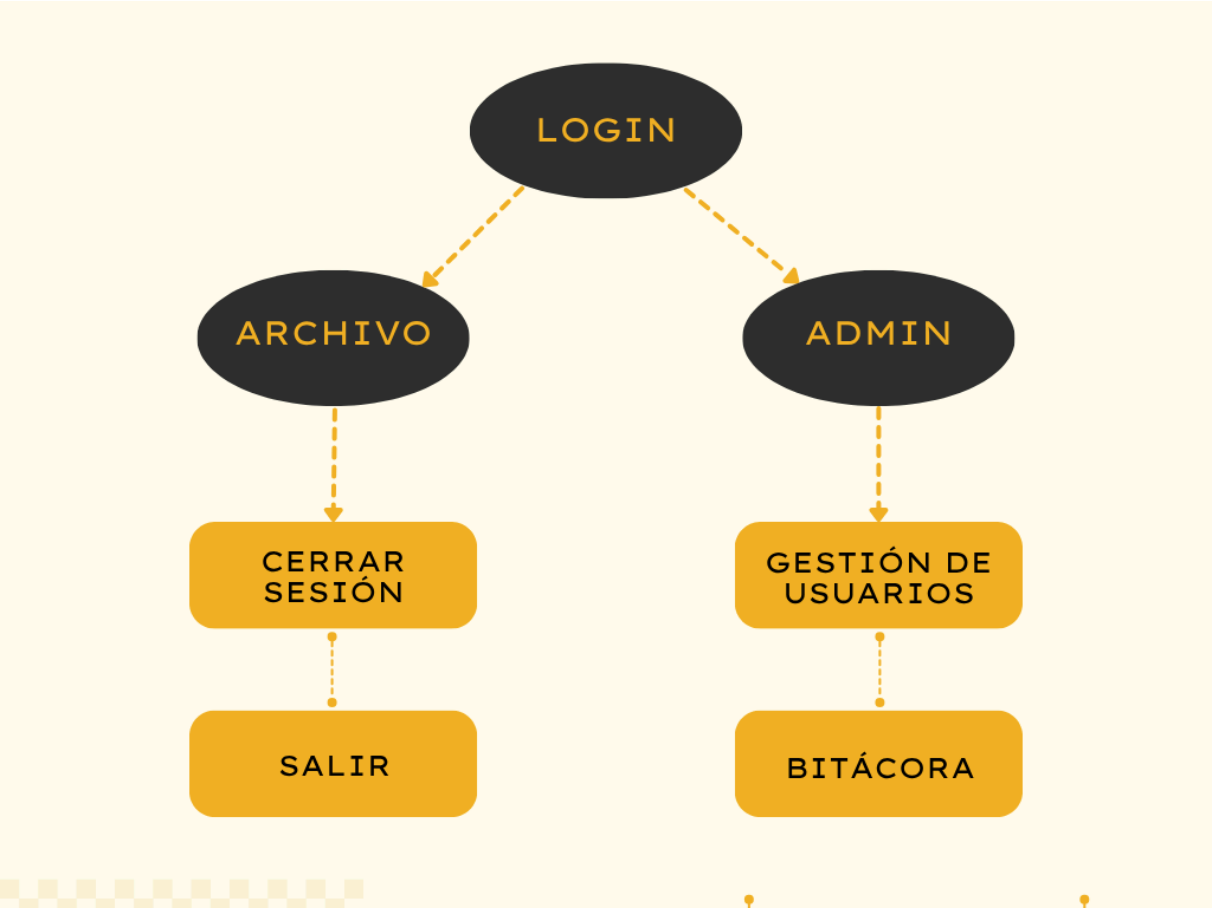
## T01 - ARQUITECTURA BASE




| CAPAS | DESCRIPCIÓN | COMPONENTES |
|---|---|---|
| **UI** (Interfaz de Usuario) | Captura las acciones del usuario a través de formularios y muestra los resultados. Su responsabilidad es la presentación e interacción. | - FormLogin<br>- FormBitacora<br>- FormGestionUsuarios<br>- FormMain |
| **BLL** (Lógica de Negocio) | Aplica las reglas y validaciones de Negocio. Coordina el flujo de datos entre la GUI, la DAL y SERVICIOS. | - GestorBitacora<br>- UsuarioBLL |
| **DAL** (Acceso a Datos ) | Tiene permitido comunicarse con la base de datos (SQL). Gestiona su conexión aislando al resto del sistema. | - Acceso<br>- Mapper<br>- MapperBitacora<br>- MapperSeguridad<br>- MapperSesion<br>- MapperUsuario |

| | | |
|---|---|---|
| **BE** (Entidades) | Capa transversal que define las clases u objetos que representan los datos del sistema. Permite que la información viaje de forma estructurada a través de las demás capas. | - Bitacora<br>- Permiso<br>- Rol<br>- Sesion<br>- Usuario |
| **SERVICIOS** | Gestiona la seguridad del sistema. Incluyendo el cifrado de contraseñas y las sesiones. | - Encriptador<br>- SessionManager |

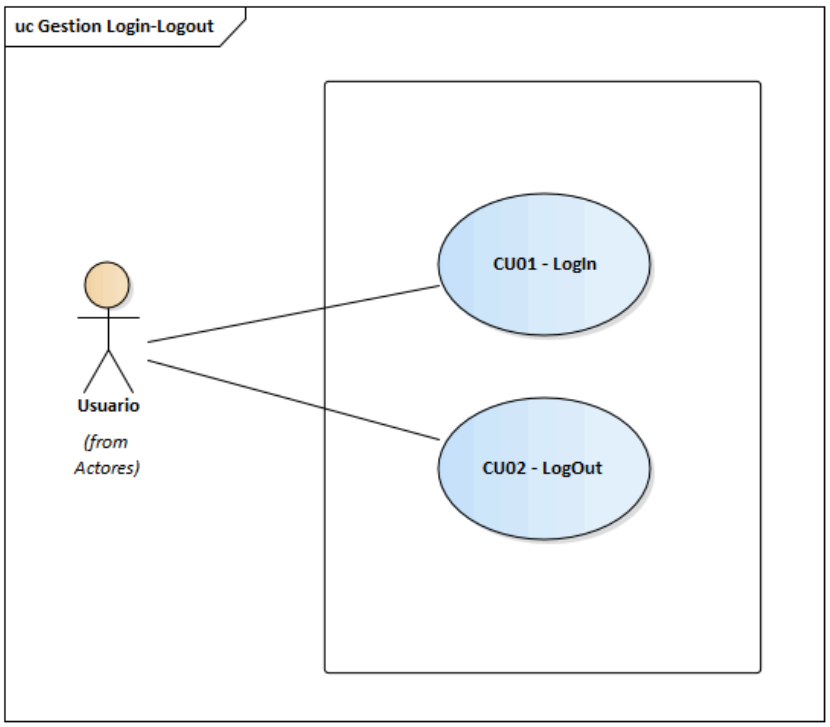
## T02 - MAPA DE NAVEGACIÓN DE LOS MENÚS DEL SISTEMA



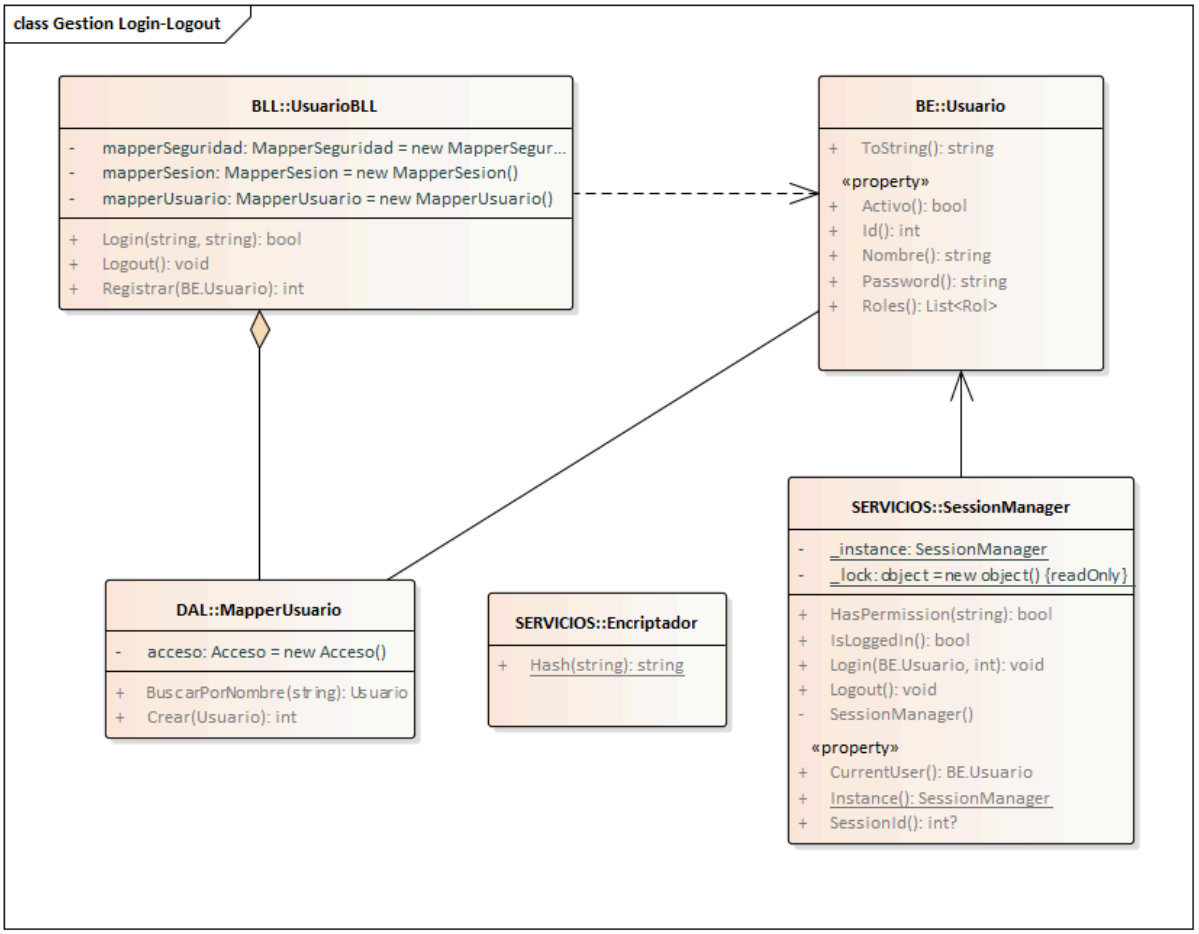
| SECCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| LOGIN | Primer acercamiento al sistema donde realiza el ingreso de Usuario y Contraseña para poder ingresar |
| **ARCHIVO** | **MENÚ** |
| CERRAR SESIÓN | Se realiza el logout de la sesión |
| SALIR | Se cierra el sistema |
| **ADMIN** | **MENÚ** |
| GESTIÓN DE USUARIOS | El Administrador del Sistema puede registrar usuarios nuevos |
| BITÁCORA | El Administrador del Sistema puede consultar la bitácora y realizar búsquedas con filtros. Estos pueden ser: por fechas, por nombre de Usuario y por el nombre de la Actividad. |

## T03 - GESTIÓN DE LOGIN Y LOGOUT

### T03.1 - CASO DE USO



## T03.2 - DIAGRAMA DE CLASES




## T03.3 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

| **ID Y NOMBRE:** | **CU01 - LOGIN** |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** El Usuario desea acceder al sistema ingresando su Nombre y su Contraseña. | |
| **ACTOR PRINCIPAL:** Usuario | |
| **ACTORES SECUNDARIOS:** | |
| **PRECONDICIONES:**<br>● El Sistema no debe presentar ninguna sesión activa | |
| **PUNTOS DE EXTENSIÓN:** | |
| **PUNTOS DE INCLUSIÓN:** | |

**ESCENARIO PRINCIPAL:**

1. El Usuario ingresa su Nombre y su Contraseña
2. El Sistema encripta la contraseña ingresada y la compara frente al Hash que se encuentra en la base de datos.
3. El Sistema valida las credenciales y concede el acceso al sistema
4. El Sistema muestra el menú principal

**FLUJOS ALTERNATIVOS:**

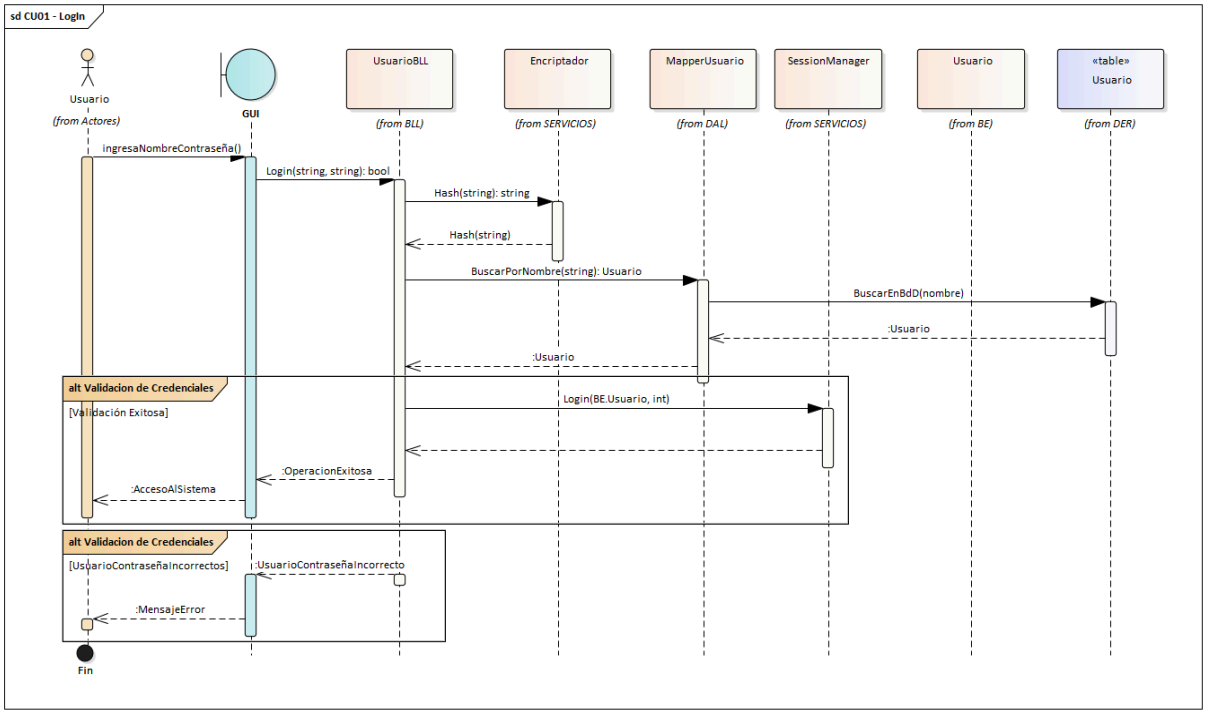
3.1 Mensaje de Error: Usuario o Contraseña incorrectos. Vuelve al punto 1.

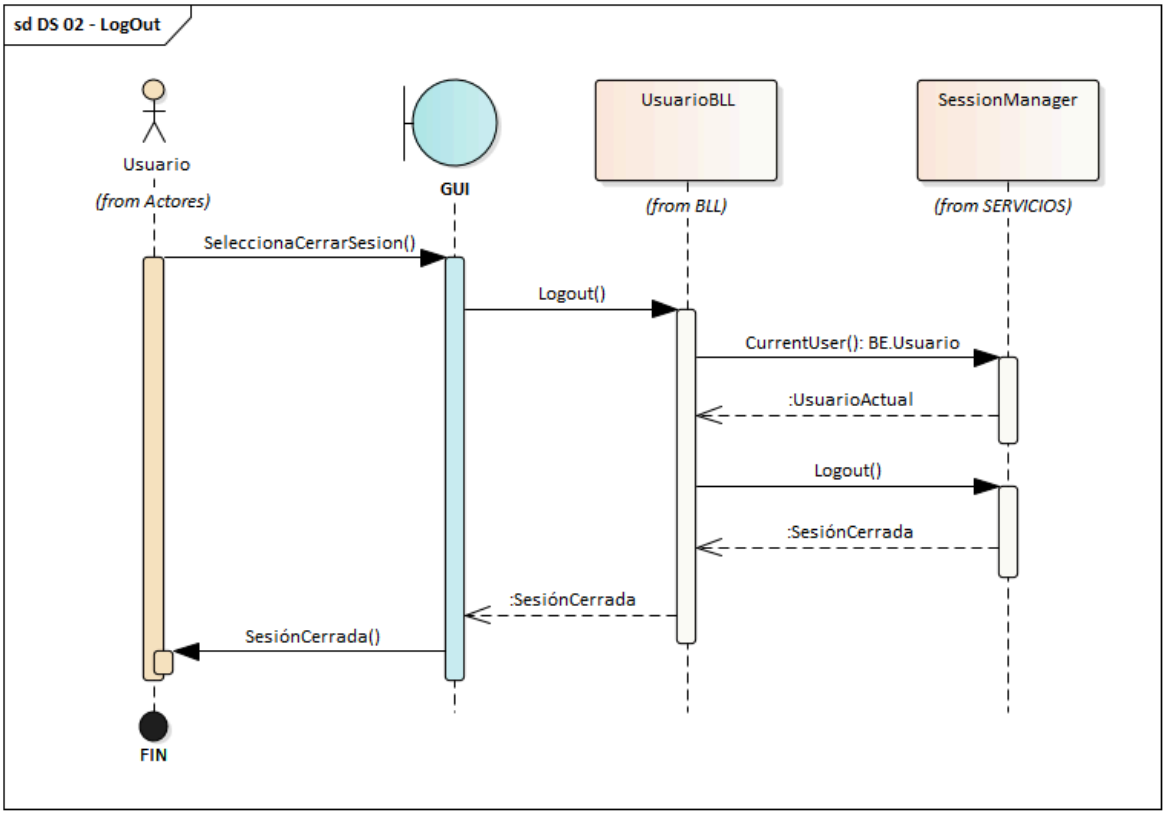
**POSTCONDICIONES:**

- El Usuario ingresa al menú principal del sistema

| **ID Y NOMBRE:** | **CU02 - LOGOUT** |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** El Usuario desea cerrar su sesión activa del sistema | |
| **ACTOR PRINCIPAL:** Usuario | |
| **ACTORES SECUNDARIOS:** | |
| **PRECONDICIONES:**<br>● El Usuario debe estar logueado | |
| **PUNTOS DE EXTENSIÓN:** | |
| **PUNTOS DE INCLUSIÓN:** | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**<br>1. El Usuario selecciona la opción de Cerrar Sesión<br>2. El Sistema destruye la instancia<br>3. El Sistema cierra la sesión activa<br>4. El Sistema cierra el sistema | |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS:** | |
| **POSTCONDICIONES:**<br>● Se cierra la sesión activa | |

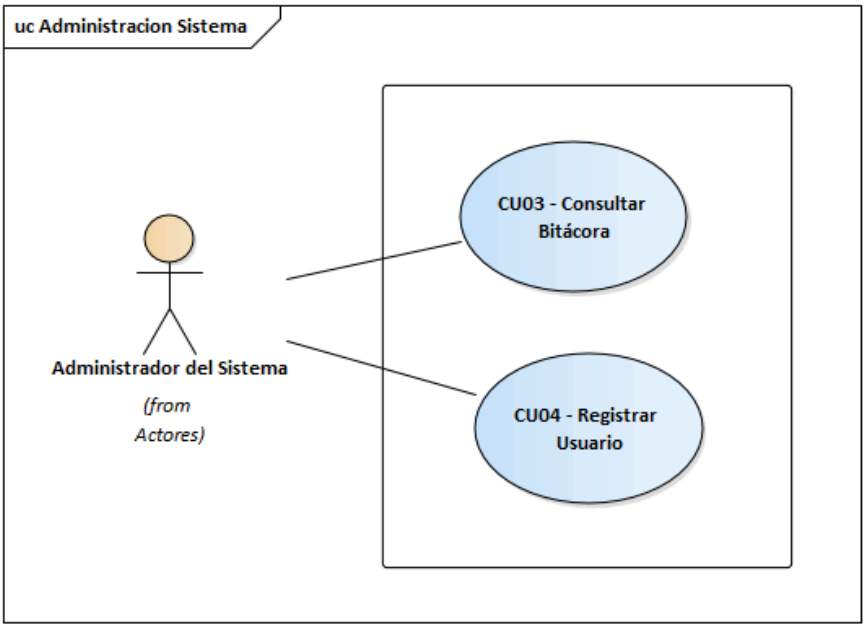
## T03.4 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA



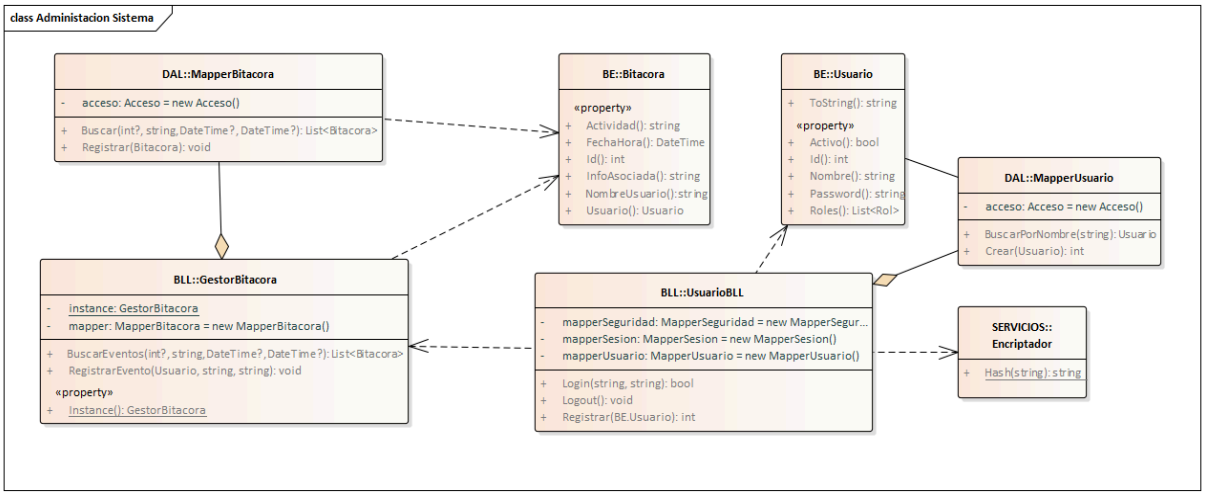



# T04 - ADMINISTRACIÓN SISTEMA

## T04.1 - CASO DE USO




## T04.2 - DIAGRAMA DE CLASES

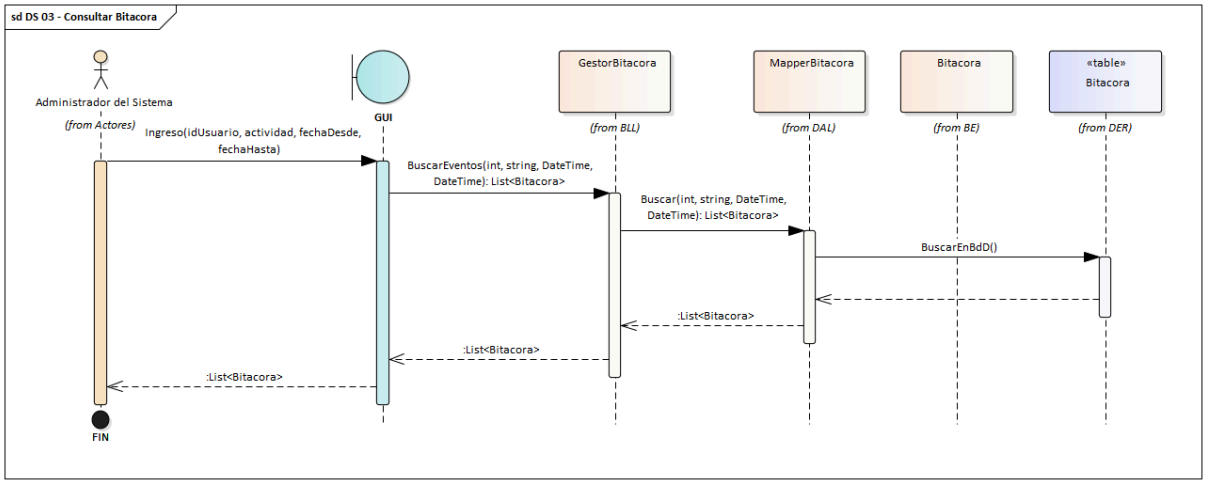


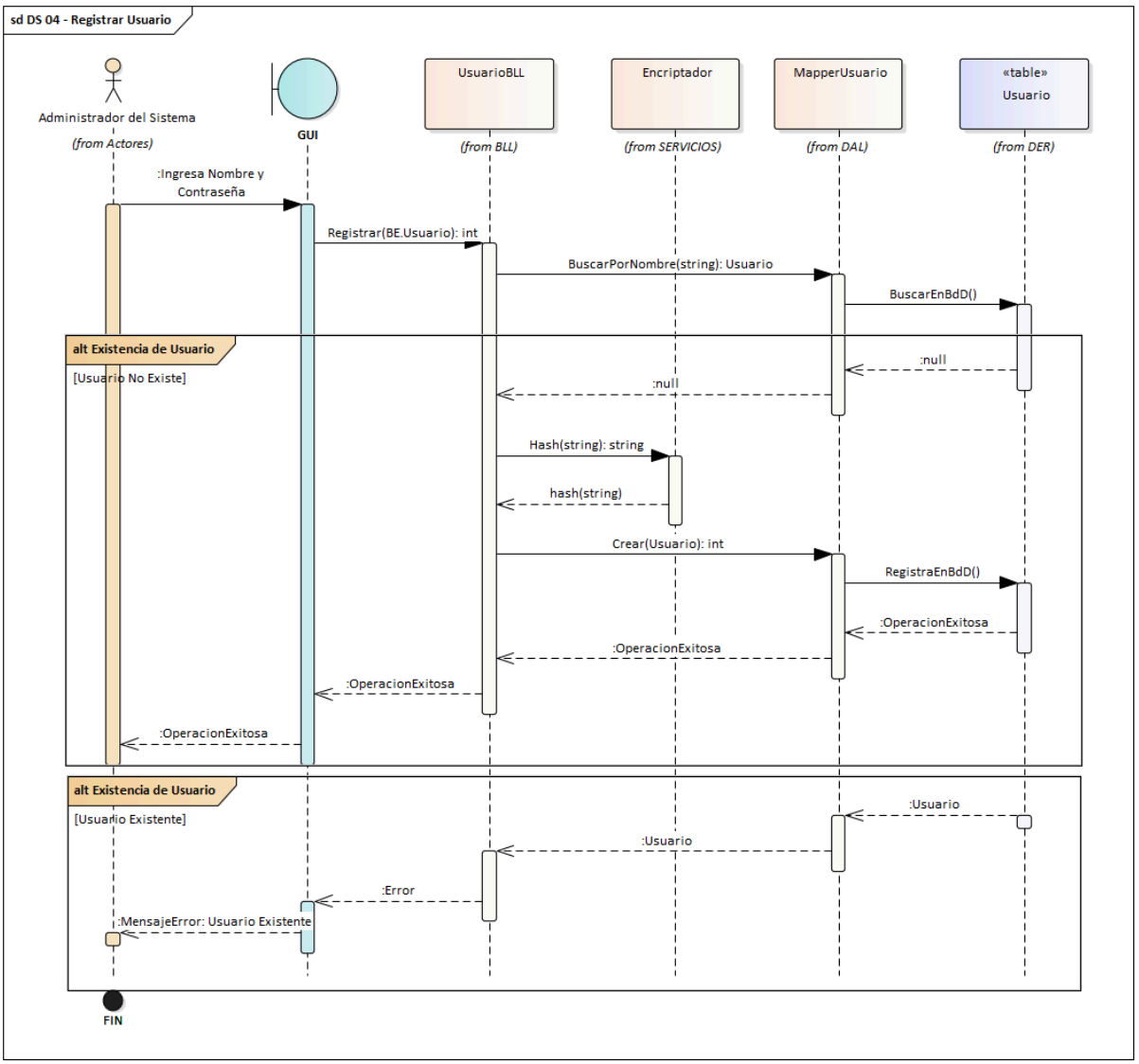
## T04.3 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

| | |
|---|---|
| **ID Y NOMBRE:** | **CU03 - CONSULTAR BITÁCORA** |
| **DESCRIPCIÓN:** El Usuario desea consultar la bitácora | |
| **ACTOR PRINCIPAL:** Administrador del Sistema | |
| **ACTORES SECUNDARIOS:** | |
| **PRECONDICIONES:**<br>● El Usuario debe estar logueado | |
| **PUNTOS DE EXTENSIÓN:** | |
| **PUNTOS DE INCLUSIÓN:** | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**<br>1. El Usuario selecciona la opción Bitácora<br>2. El Sistema muestra la Gestión de Bitácora<br>3. El Usuario selecciona las fechas, ingresa el nombre del usuario, la actividad y selecciona Buscar<br>4. El Sistema valida los datos ingresados y muestra las actividades registradas con dichos filtros | |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS:**<br>4.1 El Sistema no muestra ninguna actividad registrada en el sistema por datos que no concuerdan | |
| **POSTCONDICIONES:**<br>● Se muestran las actividades consultadas | |

| | |
|---|---|
| **ID Y NOMBRE:** | **CU04 - REGISTRAR USUARIO** |
| **DESCRIPCIÓN:** El Usuario desea registrar un usuario nuevo | |
| **ACTOR PRINCIPAL:** Administrador del Sistema | |
| **ACTORES SECUNDARIOS:** | |
| **PRECONDICIONES:**<br>● El Usuario debe estar logueado | |
| **PUNTOS DE EXTENSIÓN:** | |
| **PUNTOS DE INCLUSIÓN:** | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**<br>1. El Usuario selecciona la opción de Gestión de Usuarios<br>2. El Sistema solicita ingresar los datos del Nombre de usuario y su Contraseña<br>3. El Usuario ingresa los datos solicitados y selecciona Registrar<br>4. El Sistema valida los datos ingresados y confirma el éxito del registro | |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS:**<br>4.1 Mensaje de Error: Error al registrar el usuario. Ya existe un usuario con ese nombre. Vuelve al punto 2. | |
| **POSTCONDICIONES:**<br>● Se registró el usuario nuevo | |

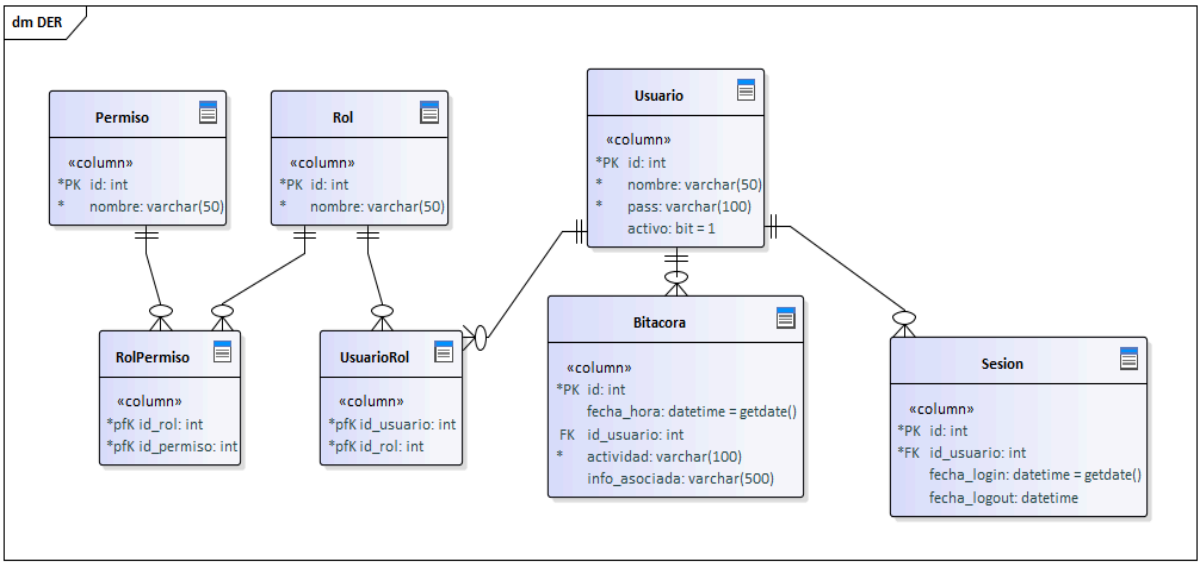
## T04.4 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA






## T05 - ENCRIPTADO

El sistema implementa una función de hash criptográfica unidireccional utilizando **SHA256** (Secure Hash Algorithm). El componente transversal encargado de este proceso recibe la contraseña en texto plano, la codifica a un arreglo de bytes bajo el formato UTF-8 y computa el hash, transformando el resultado en una cadena de caracteres en formato hexadecimal para su persistencia. Dado que **SHA256** es un algoritmo irreversible, la validación de identidad durante el inicio de sesión no requiere desencriptar el dato; en su lugar, el sistema aplica este mismo método de compendio a la clave ingresada por el usuario en la interfaz y compara de manera

estricta la cadena hexadecimal resultante contra el valor previamente almacenado en la base de datos.

## T06 - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN